

2012 年山东省淄博市中考化学试卷

一、选择题（本题包括 15 个小题，1~10 小题每小题 1 分，11~15 小题每小题 1 分，共 20 分。只有一个选项符合题意）

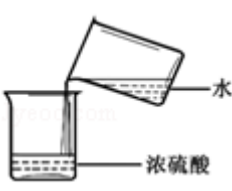
1. 化学是一门基础自然科学，研究和发展化学学科的基础是（ ）

- A. 化学实验 B. 建立假设 C. 逻辑推理 D. 收集证据

2. 请利用你学过的知识判断下列物质的用途体现或利用了物质物理性质的是（ ）

- A. 用酒精给发热病人降温 B. 用熟石灰改良酸性土壤
C. 用乙炔作燃料切割金属 D. 用一氧化碳作还原剂炼铁

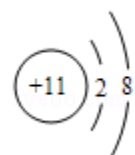
3. 化学实验是进行科学探究的重要途径，规范的实验操作是科学探究活动的基础和保证。以下图示正确的是（ ）

- A.  过滤
- B.  加入块状固体
- C.  稀释浓硫酸
- D.  倾倒液体

4. 水在直流电作用下可以分解，在此过程中没有发生变化的是（ ）

- A. 水分子的能量 B. 水分子的组成和结构
C. 水的化学性质 D. 构成水分子的原子种类

5. 原子结构示意图可以方便简明地表示原子核外电子的排布，如图是某种粒子的原子结构示意图，从中获取的信息正确的是（ ）



- A. 该粒子是阳离子 B. 该粒子的电子数是 11
C. 该粒子的中子数是 11 D. 该粒子的相对原子质量是 11

6. 氧气和二氧化碳是同学们熟悉的气体，实验室制取这两种气体时一定相同的是（ ）

- A. 反应原理 B. 发生装置
C. 收集装置 D. 集满气体后的集气瓶放置方法

7. 化学元素与人体健康密切相关。下列叙述正确的是（ ）

- A. 维生素 C 的性质稳定，受温度的影响极小
B. 超过保质期的食品经高温加热后可以继续食用
C. 重金属盐能够破坏蛋白质的结构，使其失去生理活性
D. 微量元素对人体健康有着不可或缺的作用，摄入量越多越好

8. 许多著名化学家对化学的发展做出了巨大贡献，下列有关化学家与他们的成就对应关系不正确的是（ ）

- A. 侯德榜 - - 创立了联合制碱法
- B. 拉瓦锡 - - 得出了空气是由氮气和氧气组成的结论
- C. 卢瑟福 - - 发现了电子
- D. 门捷列夫 - - 创设了元素周期表

9. 除去下列物质中混有的少量杂质，所选用的试剂及操作方法正确的是（ ）

序号	物 质	杂质（少量）	试剂和操作方法
A	Fe ₂ O ₃	Fe	加入足量稀盐酸
B	NaOH 溶液	Na ₂ CO ₃ 溶液、	加入适量澄清的石灰水，过滤
C	CaCO ₃	CaO	高温煅烧
D	Cu（NO ₃ ） ₂ 溶液	AgNO ₃ 溶液	加入足量铁粉，过滤

- A. A B. B C. C D. D

10. 下列叙述不正确的是（ ）

- A. 分子很小，相互间存在间隔，总在不停地运动
- B. 物质都是由极其微小的粒子（如分子、原子等）构成的
- C. 原子质量的大小主要是由质子和核外电子决定的
- D. 现代科学技术已经实现了对原子、分子的移动和排列

11. 下列关于化学的相关看法错误的是（ ）

- A. 化学科学为工业发展提供了更多的原材料和动力
- B 化学科学的发展必然导致生态环境的恶化
- C. 实现物质或能量的转化是人们开展化学研究的重要任务
- D. 绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染

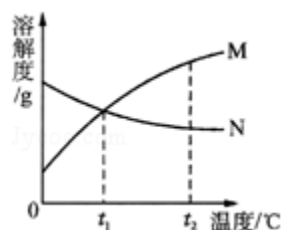
12. 下列化学用语，通常只具有微观意义，而不具有宏观意义的是（ ）

- A. N₂ B. 2H C. Al D. MgCl₂

13. 据媒体报道，不法菜贩在白菜上喷洒甲醛（化学式 CH₂O）溶液进行保鲜。常温下甲醛是无色、具有刺激性气味的有毒气体。下列说法不正确的是（ ）

- A. 甲醛分子中含有氢分子
- B. 甲醛是由三种元素组成的
- C. 甲醛中碳元素的质量分数为 40%
- D. 甲醛分子中碳、氢、氧的原子个数比是 1：2：1

14. 如图是 M、N 两种物质的溶解度曲线。小峰同学从中获取了以下信息，你认为正确的是（ ）



- A. N 物质的溶解度小于 M 物质的溶解度
- B. M 物质的溶解度随温度的升高而增大
- C. $t_1^\circ\text{C}$ 时，M、N 溶液中溶质的质量分数一定相等
- D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，M 溶液溶质的质量分数一定大于 N 溶液溶质的质量分数

15. 化学通过帮助人们认识和改造物质世界为我们解决能源、材料、粮食和环境等问题，从而促进社会和谐发展。下列观点不正确的是（ ）

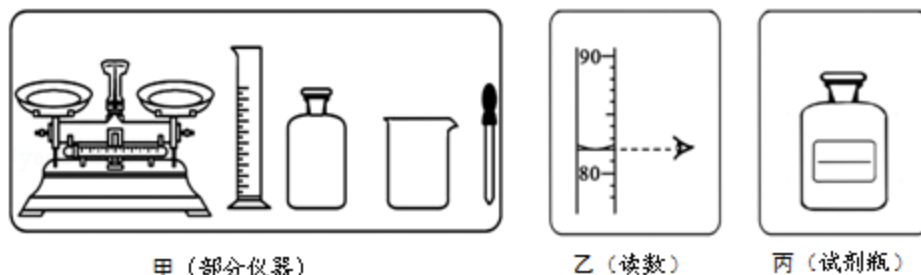
- A. 煤、石油、天然气是不可再生的化石燃料
- B. 氢气的热值高，燃烧后产物无污染，是未来最理想的能源
- C. 塑料是人工合成的有机高分子材料，大量使用不会对环境造成污染
- D. 化肥中各种营养元素的含量是决定其肥效高低的重要因素

二、理解与应用（本题包括 3 个小题，共 12 分）

16. 按照一定的依据把物质分类，是认识物质的组成、结构、性质和用途的捷径。现有物质：

①硫酸溶液 ②氢氧化钠 ③氯化钙 ④氧化铜 ⑤锌粒。请按照要求填写：属于混合物的是_____（填写序号），属于单质的是_____（填写序号），属于盐的是_____（填写化学式）。氧化铜中铜元素的化合价是_____价。

17. 实验室中要配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液，请你帮助完成。



- (1) 甲图中缺少一种必须用到的玻璃仪器是_____（填写名称）。
- (2) 准确称量 18g 氯化钠，量取蒸馏水的体积如乙图所示，氯化钠完全溶解后所配制的溶液中溶质的质量分数是_____（水的密度为 $1\text{g}/\text{cm}^3$ ）。
- (3) 配制氯化钠溶液的操作过程依次是：氯化钠的称量、水的量取、_____、装瓶并贴上标签。请你把丙图中试剂瓶上的标签填写完整。

18. 碳酸钠俗称_____，在化学工业中用途广泛。取少量碳酸钠固体于试管中，加少量的蒸馏水后振荡，再滴加几滴酚酞试液，观察到的现象是_____；向上述溶液中加入适量的稀盐酸，观察到的现象是_____，写出反应的化学方程式_____。

三、实验与探究（本题包括 2 个小题，共 12 分）

19. 化学实验是学习化学的基础，请根据下图回答问题：

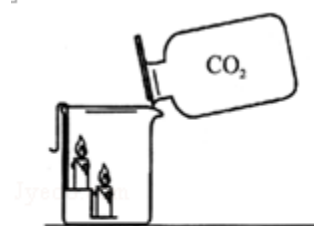


图 A

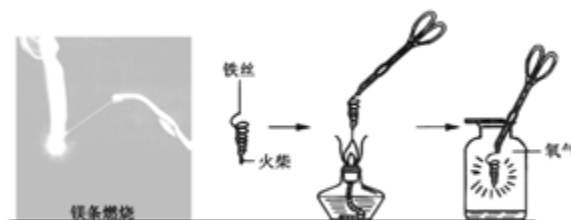


图 B

(1) 如图 A，把二氧化碳气体沿烧杯壁慢慢倒入，观察到的现象是_____层蜡烛先熄灭（填写“上”或“下”）。因此，由这一性质决定的二氧化碳的用途是_____。

(2) 如图 B，分别取直径相同的镁条和铁丝各 15cm，观察它们与氧气反应的现象，记录如下：

物 质	镁 条	铁 丝
现 象	在空气中点燃后，剧烈燃烧，发出耀眼白光。	在空气中不燃烧；将铁丝绕成螺旋状并在末端系一根火柴，点燃火柴后，放入氧气中，铁丝剧烈燃烧，火星四射。

选择相同长度和直径的上述两种金属做实验的目的是_____，在螺旋状铁丝的末端系一根火柴的作用是_____，写出铁丝在氧气中发生反应的化学方程式_____，此反应属于_____。

20. 实验室制取气体时，首先要选择反应物，明确如何控制反应条件，然后确定气体发生和收集装置，还要考虑装置是否符合环保、安全等要求。请回答以下问题：

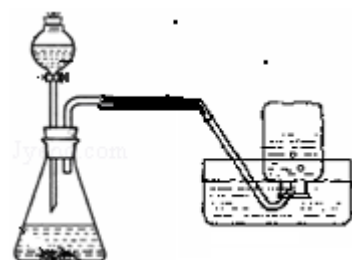
(1) 实验室制取氧气时，下列物质不能直接作为原料的是_____（填序号），判断的依据是_____。

①水（ H_2O ） ②氯化钠（ $NaCl$ ） ③氯酸钾（ $KClO_3$ ） ④高锰酸钾（ $KMnO_4$ ） ⑤过氧化氢（ H_2O_2 ） ⑥甲烷（ CH_4 ）

(2) 当确定了实验室制取某种气体的化学反应原理后，还应该考虑原料是否容易获得、_____等因素（写一项即可）。选择气体的收集方法时，以下气体性质中不需要考虑的因素是_____（填序号）。

①颜色 ②密度 ③可燃性 ④溶解性

(3) 如图是实验室制取氧气的简易装置，反应所需的过氧化氢溶液通过分液漏斗加入的目的是_____；当导管口伸入盛满水的集气瓶里开始收集，这样操作的理由是_____。



四、分析与计算（本题共一个小题，共 6 分）

21. 化学兴趣小组对某生铁样品中铁的质量分数进行探究. 请按照要求完成实验过程（提示：假设生铁样品中的其它成分不与稀硫酸反应）.

实验目的：_____

实验过程：取一只烧杯，称得其质量为 68.6g，加入一定量生铁样品碎屑，称得烧杯和样品的总质量为 108.6g；向盛有生铁样品的烧杯中加入稀硫酸，边加边搅拌，直到烧杯中不再产生气泡，再加入稀硫酸以确保过量，测得共用去稀硫酸 217.6g；静置，称量. 称得烧杯和剩余物质的总质量为 325.2g.

数据处理：计算该生铁样品中铁单质的质量分数.

反思交流：实验过程中把生铁样品加工成碎屑的目的是_____.

2012 年山东省淄博市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题包括 15 个小题，1~10 小题每小题 1 分，11~15 小题每小题 1 分，共 20 分。只有一个选项符合题意）

1. 化学是一门基础自然科学，研究和发展化学学科的基础是（ ）

- A. 化学实验 B. 建立假设 C. 逻辑推理 D. 收集证据

考点：学习化学的重要途径及学习方法。

专题：课本知识同类信息。

分析：化学是一门以实验为基础的自然科学，它的基础就是实验。

解答：解：化学是一门自然科学，研究和发展化学科学的方法很多，如建立假设、逻辑推理、收集证据等，但是基础还是实验。化学就是一门以实验为基础的自然科学。
故选 A。

点评：本题考查研究和发展化学的方法，属于基础知识的考查。

2. 请利用你学过的知识判断下列物质的用途体现或利用了物质物理性质的是（ ）

- A. 用酒精给发热病人降温 B. 用熟石灰改良酸性土壤
C. 用乙炔作燃料切割金属 D. 用一氧化碳作还原剂炼铁

考点：化学性质与物理性质的差别及应用。

专题：物质的变化与性质。

分析：物理性质是指物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。化学性质是指物质在化学变化中表现出来的性质。而化学变化的本质特征是变化中有新物质生成，因此，判断物理性质还是化学性质的关键就是看表现物质的性质时是否有新物质产生。

解答：A、用酒精给发热病人降温是利用酒精挥发吸热，使病人温度降低，没有新的物质生成，利用了物质物理性质，故 A 正确；

B、用熟石灰改良酸性土壤是利用氢氧化钙与酸发生反应，降低土壤的酸性，所以利用了熟石灰的化学性质，故 B 错；

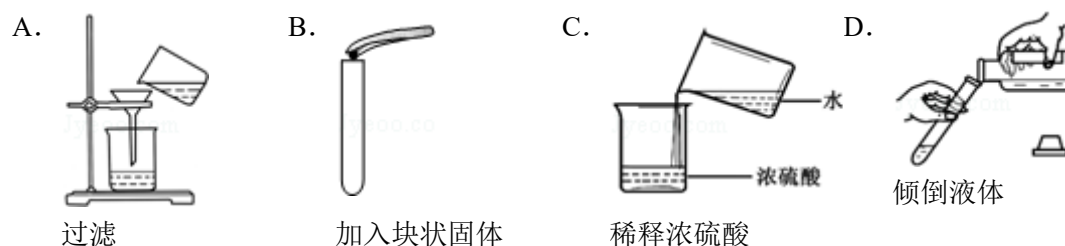
C、用乙炔作燃料切割金属是利用乙炔燃烧放出的热量来切割金属，乙炔燃烧生成二氧化碳和水，有新的物质生成，属于化学变化，所以用乙炔作燃料切割金属，利用了化学性质，故 C 错；

D、用一氧化碳作还原剂炼铁是利用一氧化碳与铁的化合物反应生成铁，所以用一氧化碳作还原剂炼铁利用了化学性质，故 D 错。

故选 A。

点评：物理性质、化学性质是一一对物理变化、化学变化有密切关系的概念，联系物理变化、化学变化来理解物理性质和化学性质，则掌握起来并不困难。

3. 化学实验是进行科学探究的重要途径，规范的实验操作是科学探究活动的基础和保证。以下图示正确的是（ ）



考点：过滤的原理、方法及其应用；固体药品的取用；液体药品的取用；浓硫酸的性质及浓硫酸的稀释。

专题：常见仪器及化学实验基本操作。

分析：A、根据过滤的注意事项进行解答；

B、取用固体块状“一斜二送三直立”；

C、稀释浓硫酸要将浓硫酸倒入水中；

D、根据取用液体时：注意瓶口、标签的位置，瓶塞的放置等。

解答：解：A、过滤时应该用玻璃棒引流，且漏斗下端紧靠烧杯内壁，故 A 错误；

B、取用固体块状“一斜二送三直立”，用镊子来取，放入试管时，先将试管横放，把镊子伸入试管内慢慢将试管竖起，故 B 错误；

C、稀释浓硫酸要将浓硫酸倒入水中，不能将水倒入浓硫酸中，因为浓硫酸的密度比水密度大，将水倒入浓硫酸中，水会浮在上面，浓硫酸溶于水放出大量的热，水会沸腾发生危险，故 C 错误；

D、取用液体时：①试剂瓶瓶口要紧挨试管口，防止液体流出；②标签向着手心，防止液体流出腐蚀标签；③瓶塞倒放桌面上，防止污染瓶塞，从而污染药品。故 D 正确。故选：D。

点评：本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

4. 水在直流电作用下可以分解，在此过程中没有发生变化的是（ ）

A. 水分子的能量

B. 水分子的组成和结构

C. 水的化学性质

D. 构成水分子的原子种类

考点：电解水实验。

专题：空气与水。

分析：物理变化中分子不变，改变的是分子之间的间隔和排列方式；化学变化中分子一定改变。分子是保持物质化学性质的最小粒子。

解答：解：A、水在直流电作用水分子被分解，所以水分子的能量发生改变，故 A 错误；

B、水在直流电作用水分子被分解，所以水分子的组成和结构改变，故 B 错误；

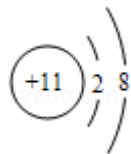
C、水在直流电作用水分子被分解，所以水的化学性质改变，故 C 错误；

D、水在直流电作用水分子被分解，但是氢原子和氧原子不变，所以构成水分子的原子种类不变，故 D 正确。

故选：D。

点评：本题要掌握化学变化、物理变化的判别：“物理变化中分子不变，改变的是分子之间的间隔和排列方式；化学变化中分子一定改变，电解水的知识就能灵活解决。

5. 原子结构示意图可以方便简明地表示原子核外电子的排布，如图是某种粒子的原子结构示意图，从中获取的信息正确的是（ ）



- A. 该粒子是阳离子
B. 该粒子的电子数是 11
C. 该粒子的中子数是 11
D. 该粒子的相对原子质量是 11

考点：原子结构示意图与离子结构示意图。

专题：化学用语和质量守恒定律。

分析：原子结构示意图中圆内数字为原子的质子数；圆外的弧线为电子层、弧线上的数字为该层上的电子数。质子数大于核外电子数为阳离子。

解答：解：A、该粒子质子数为 11，核外电子数为 10，为阳离子，正确；

B、该粒子核外电子数为 10 个，故 B 错误；

C、该粒子的质子数为 11，根据粒子结构示意图不能确定中子数，故 C 错误；

D、相对原子质量=质子数+中子数，质子数为 11，因为不知道中子数，故相对原子质量不能确定，故错误；

故选 A。

点评：主要考查了原子的结构示意图，及有关的得失电子形成阴阳离子的知识，培养学生分析问题、应用知识的能力。

6. 氧气和二氧化碳是同学们熟悉的气体，实验室制取这两种气体时一定相同的是（ ）

- A. 反应原理
B. 发生装置
C. 收集装置
D. 集满气体后的集气瓶放置方法

考点：氧气的制取装置；氧气的收集方法；二氧化碳的实验室制法。

专题：常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化。

分析：A、实验室用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气或用加热氯酸钾制取或用加热高锰酸钾制取；实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳。据此分析；

B、根据二氧化碳制备装置不加热，氧气制备装置既有加热的高锰酸钾，也有不加热的双氧水与催化剂反应，进行解答；

C、根据二氧化碳和氧气都可用向上排空气法收集，但二氧化碳不能用排水法，进行解答；

D、根据氧气和二氧化碳气体的密度都比空气大，进行解答。

解答：解：A、实验室用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气或用加热氯酸钾制取或用加热高锰酸钾制取；实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳。故 A 不符合题意；

B、根据二氧化碳制备装置不加热，氧气制备装置既有加热的高锰酸钾，也有不加热的双氧水，因此实验室制取二氧化碳和制取氧气的发生装置不一定相同。故 B 不符合题意；

C、根据二氧化碳和氧气都可用向上排空气法收集，但二氧化碳不能用排水法，因此收集方法也不一定相同。故 C 不符合题意；

D、根据氧气和二氧化碳气体的密度都比空气大，集满气体后集气瓶都是瓶口向上放置，故 D 符合题意。

故选 D。

点评：本题深入考查二氧化碳制备和氧气制备两个实验，要求考生对实验装置的各个组成部分都要掌握，方能顺利解题。

7. 化学元素与人体健康密切相关。下列叙述正确的是（ ）

- A. 维生素 C 的性质稳定，受温度的影响极小
- B. 超过保质期的食品经高温加热后可以继续食用
- C. 重金属盐能够破坏蛋白质的结构，使其失去生理活性
- D. 微量元素对人体健康有着不可或缺的作用，摄入量越多越好

考点：生命活动与六大营养素；矿物质与微量元素；常见中毒途径及预防方法。

专题：化学与生活健康。

分析：A、根据维生素 C 的性质分析；

B、食品变质后不能食用；

C、重重金属盐能使蛋白质变性；

D、微量元素不能过多或过少。

解答：解：A、维生素 C 高温下易被氧化，故 A 错误；

B、超过保质期的食品经高温加热后也不可以继续使用；B 错误；

C、重金属盐能够破坏蛋白质的结构，使其失去生理活性，C 正确；

D、微量元素对人体健康有着不可或缺的作用，摄入量过多或过少都会影响人体健康，故 D 错误；

故选 C

点评：本题考查微量元素对人体健康的作用，人体每天都应摄入适量的微量元素，过多、过少都不利于健康。

8. 许多著名化学家对化学的发展做出了巨大贡献，下列有关化学家与他们的成就对应关系不正确的是（ ）

- A. 侯德榜 - - 创立了联合制碱法
- B. 拉瓦锡 - - 得出了空气是由氮气和氧气组成的结论
- C. 卢瑟福 - - 发现了电子
- D. 门捷列夫 - - 创设了元素周期表

考点：化学的历史发展过程。

专题：课本知识同类信息。

分析：由我们识记的化学发展简史即可完成对该题的判断。

解答：解：A、我国的化学家侯德榜发明了“侯氏制碱法”打破了西方国家对碱的制作的垄断，故 A 叙述正确；

B、法国的化学家拉瓦锡得出了空气是由氮气和氧气组成的结论，故 B 叙述正确；

C、发现电子的是汤姆生，提出原子核结构理论的是卢瑟福，故 C 叙述错误；

D、元素周期表是俄国的化学家门捷列夫发现的，故 D 叙述正确。

故选 C。

点评：多了解化学的发展史对培养我们学习化学的兴趣是有帮助的，并且考试中也时有涉及，在学习中应注意。

9. 除去下列物质中混有的少量杂质，所选用的试剂及操作方法正确的是（ ）

序号	物 质	杂质（少量）	试剂和操作方法
A	Fe_2O_3	Fe	加入足量稀盐酸
B	NaOH 溶液	Na_2CO_3 溶液、	加入适量澄清的石灰水，过滤
C	CaCO_3	CaO	高温煅烧
D	$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 溶液	AgNO_3 溶液	加入足量铁粉，过滤

A. A B. B C. C D. D

考点：物质除杂或净化的探究；金属的化学性质；盐的化学性质。

专题：物质的分离、除杂、提纯与共存问题。

分析：根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法，所谓除杂（提纯），是指除去杂质，同时被提纯物质不得改变。除杂质题至少要满足两个条件：①加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。

解答：解：A、Fe 和 Fe_2O_3 均能与稀盐酸反应，不但能把杂质除去，也会把原物质除去，不符合除杂原则；故选项所采取的方法错误。

B、 Na_2CO_3 溶液能与石灰水反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠，再过滤除去不溶物，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，故选项所采取的方法正确。

C、碳酸钙高温下分解生成氧化钙和二氧化碳，高温下煅烧反而会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

D、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 溶液和 AgNO_3 溶液均能与铁粉反应，不但能把杂质除去，也会把原物质除去，不符合除杂原则；故选项所采取的方法错误。

故选 B。

点评：物质的分离与除杂是中考的重点，也是难点，解决除杂问题时，抓住除杂质的必需条件（加入的试剂只与杂质反应，反应后不能引入新的杂质）是正确解题的关键。

10. 下列叙述不正确的是（ ）

- A. 分子很小，相互间存在间隔，总在不停地运动
- B. 物质都是由极其微小的粒子（如分子、原子等）构成的
- C. 原子质量的大小主要是由质子和核外电子决定的
- D. 现代科学技术已经实现了对原子、分子的移动和排列

考点：分子的定义与分子的特性；分子、原子、离子、元素与物质之间的关系；原子的定义与构成。

专题：物质的微观构成与物质的宏观组成。

分析：分子具有体积小，不断运动，分子间有间隔，能保持物质的化学性质等多种性质，不同特征能解释不同的现象，要把握住宏观现象和微观性质的联系，正确运用性质来解释现象。

解答：解：A、分子很小，相互间存在间隔，总在不停地运动，故 A 正确；

B、物质都是由极其微小的粒子（如分子、原子等）构成的，故 B 正确；

C、原子质量的大小主要是原子核决定的，包括质子和中子决定的，故 C 错误；

D、现代科学技术已经实现了对原子、分子的移动和排列，故 D 正确。

故选：C。

点评：解答本题的关键是要充分理解微观粒子的特征方面的知识，只有这样才能对问题做出

正确的判断。

11. 下列关于化学的相关看法错误的是 ()

- A. 化学科学为工业发展提供了更多的原材料和动力
- B. 化学科学的发展必然导致生态环境的恶化
- C. 实现物质或能量的转化是人们开展化学研究的重要任务
- D. 绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染

考点: 化学的用途; 绿色化学.

专题: 课本知识同类信息.

分析: 化学的发展必然导致生态环境恶化, 这种说法是错误的, 生态环境恶化是人类的乱砍滥伐, 人为破坏造成的.

解答: 解: A、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学, 能够研制出新材料, 所以 A 的说法正确;

B、化学的发展会对环境有保护作用, 生态环境恶化是人类的乱砍滥伐, 人为破坏造成的, 所以 B 说法是错误的;

C、实现物质或能量的转化是人们开展化学研究的重要任务, 所以 C 说法也是正确的.

D、绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染, 化学在环境保护中发挥重要作用, 所以 D 说法也是正确的.

故选 B.

点评: 化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学, 化学可以为人类研制新材料、提供新能源、保护环境等作用.

12. 下列化学用语, 通常只具有微观意义, 而不具有宏观意义的是 ()

- A. N_2
- B. $2H$
- C. Al
- D. $MgCl_2$

考点: 化学符号及其周围数字的意义.

专题: 化学用语和质量守恒定律.

分析: 在化学符号前加上数字就只有微观意义, 由题意 N_2 、 Al 、 $MgCl_2$ 这三个符号, 既表示微观意义, 又表示宏观意义; 而 $2H$ 只表示 2 个氢原子.

解答: 解: 由分析可知: N_2 、 Al 这两个符号, 既表示微观意义, 又表示宏观意义, 如 N_2 表示微观意义一个氮分子, 又表示宏观意义: 氮气; 如 Al 表示微观意义铝原子, 又表示宏观意义: 铝元素、铝这种物质, $MgCl_2$ 表示宏观意义氯化镁这种物质, 而 $2H$ 只表示 2 个氢原子.

故选 B.

点评: 本题考查化学用语的意义及书写, 在化学符号前加上数字就只有微观意义.

13. 据媒体报道, 不法菜贩在白菜上喷洒甲醛 (化学式 CH_2O) 溶液进行保鲜. 常温下甲醛是无色、具有刺激性气味的有毒气体. 下列说法不正确的是 ()

- A. 甲醛分子中含有氢分子
- B. 甲醛是由三种元素组成的
- C. 甲醛中碳元素的质量分数为 40%
- D. 甲醛分子中碳、氢、氧的原子个数比是 1: 2: 1

考点：化学式的书写及意义；元素的质量分数计算．

专题：化学用语和质量守恒定律．

分析：A、根据分子是由原子构成的进行分析判断．

B、根据甲醛化学式的含义进行分析判断．

C、根据化合物中元素的质量分数= $\frac{\text{相对原子质量} \times \text{原子个数}}{\text{相对分子质量}} \times 100\%$ ，进行分析判断．

D、根据甲醛分子的构成进行分析判断．

解答：解：A、分子是由原子构成的，甲醛分子中含有氢原子，故选项说法错误．

B、由甲醛的化学式可知，甲醛是由碳、氢、氧三种元素组成的，故选项说法正确．

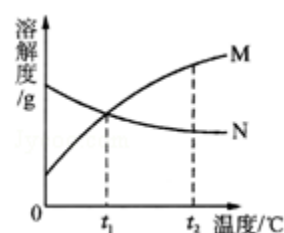
C、甲醛中碳元素的质量分数为 $\frac{12}{12+1 \times 2+16} \times 100\% = 40\%$ ，故选项说法正确．

D、1个甲醛分子是由1个碳原子、2个氢原子和1个氧原子构成的，则甲醛分子中碳、氢、氧的原子个数比是1：2：1，故选项说法正确．

故选A．

点评：本题难度不大，考查同学们结合新信息、灵活运用化学式的含义与有关计算进行分析问题、解决问题的能力．

14. 如图是M、N两种物质的溶解度曲线．小峰同学从中获取了以下信息，你认为正确的是（ ）



A. N物质的溶解度小于M物质的溶解度

B. M物质的溶解度随温度的升高而增大

C. t_1 ℃时，M、N溶液中溶质的质量分数一定相等

D. t_2 ℃时，M溶液溶质的质量分数一定大于N溶液溶质的质量分数

考点：固体溶解度曲线及其作用．

专题：溶液、浊液与溶解度．

分析：根据固体物质的溶解度曲线可知：①查出某固体物质在某温度下的溶解度，②比较不同的物质在同一温度下的溶解度的大小，从而比较同温度下的物质的饱和溶液中溶质的质量分数的大小，③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而确定某温度时溶液中溶质的质量分数的大小等．

解答：解：A、由两物质的溶解度曲线可知，在高于 t_1 ℃时，N物质的溶解度才小于M物质的溶解度，故A错误；

B、由M的溶解度曲线不难看出，M的溶解度随温度的升高而增大，故B正确；

C、 t_1 ℃时，M、N的溶解度相等，因此M、N饱和溶液中溶质的质量分数一定相等，但此选项没说溶液是否饱和，所以无法判断，故C错误；

D、 t_2 ℃时，M的溶解度大于N的溶解度，因此M的饱和溶液溶质的质量分数一定大于N的饱和溶液溶质的质量分数，但该选项中没说是否饱和，所以无法判断，故D

错误。

故选 B。

点评：本题难度不是很大，主要考查了根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而加强学生对固体溶解度的理解。

15. 化学通过帮助人们认识和改造物质世界为我们解决能源、材料、粮食和环境等问题，从而促进社会和谐发展。下列观点不正确的是（ ）

- A. 煤、石油、天然气是不可再生的化石燃料
- B. 氢气的热值高，燃烧后产物无污染，是未来最理想的能源
- C. 塑料是人工合成的有机高分子材料，大量使用不会对环境造成污染
- D. 化肥中各种营养元素的含量是决定其肥效高低的重要因素

考点：化石燃料及其综合利用；常见化肥的种类和作用；氢气的用途和氢能的优缺点；白色污染与防治。

专题：化学与能源；常见的盐 化学肥料。

分析：煤、石油、天然气是不可再生的化石燃料；氢气的热值高，燃烧后产物无污染，是未来最理想的能源；塑料大量使用后随意丢弃会造成白色污染；化肥中各种营养元素的含量是决定其肥效高低的重要因素。

解答：解：A、煤、石油、天然气是不可再生的化石燃料，正确；

B、氢气的热值高，燃烧后产物无污染，是未来最理想的能源，正确；

C、塑料是人工合成的有机高分子材料，大量使用后随意丢弃会造成白色污染，故 C 错误；

D、化肥中各种营养元素的含量是决定其肥效高低的重要因素，正确；

故选 C。

点评：本题考查能源、材料、粮食和环境等问题，氢气的热值高，燃烧后产物是水无污染，资源丰富来源广，因此是未来最理想的能源。

二、理解与应用（本题包括 3 个小题，共 12 分）

16. 按照一定的依据把物质分类，是认识物质的组成、结构、性质和用途的捷径。现有物质：

①硫酸溶液 ②氢氧化钠 ③氯化钙 ④氧化铜 ⑤锌粒。请按照要求填写：属于混合物的是 ①（填写序号），属于单质的是 ⑤（填写序号），属于盐的是 ③（填写化学式）。氧化铜中铜元素的化合价是 +2 价。

考点：纯净物和混合物的判别；单质和化合物的判别；常见的氧化物、酸、碱和盐的判别；有关元素化合价的计算。

专题：化学式的计算；物质的分类。

分析：单质是由一种元素组成的纯净物；混合物是由两种或两种以上物质组成的；盐是由金属阳离子（铵根离子）和酸根阴离子组成的化合物；化合物中各元素的化合价的代数和为零。

解答：解：①硫酸溶液中含有水和硫酸，是混合物；

⑤锌粒是由一种元素组成的纯净物，是单质；

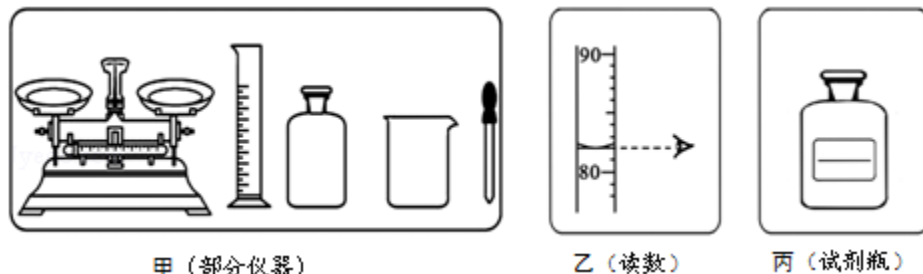
③氯化钙是由金属离子和酸根离子组成的化合物，属于盐；

氧显 -2 价，根据化合物中各元素的化合价的代数和为零可知氧化铜中铜元素的化合价是 +2 价。

故答案为：①；⑤；③；+2.

点评：解答本题的关键是要掌握物质的分类方法，明确物质的组成，只有这样才能对物质做出正确的判断.

17. 实验室中要配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液，请你帮助完成.



(1) 甲图中缺少一种必须用到的玻璃仪器是 玻璃棒 (填写名称).

(2) 准确称量 18g 氯化钠，量取蒸馏水的体积如乙图所示，氯化钠完全溶解后所配制的溶液中溶质的质量分数是 18% (水的密度为 1g/cm^3).

(3) 配制氯化钠溶液的操作过程依次是：氯化钠的称量、水的量取、溶解、装瓶并贴上标签. 请你把丙图中试剂瓶上的标签填写完整.

考点：一定溶质质量分数的溶液的配制.

专题：溶液、浊液与溶解度.

分析：(1) 根据配制溶液的操作过程确定所需要的仪器，与图进行对比，找出图中所缺仪器；

(2) 根据溶质质量分数的计算公式进行解答；

(3) 根据配制氯化钠溶液的操作过程依次是：氯化钠的称量、水的量取、溶解、装瓶并贴上标签进行解答.

解答：解：(1) 图中缺少玻璃棒，该仪器在溶解操作中用于搅拌；

(2) 图示所量取水的体积为 82mL，因此所配制溶液的质量分数

$$= \frac{18\text{g}}{18\text{g}+82\text{g}} \times 100\% \approx 18\%;$$

(3) 配制氯化钠溶液的操作过程依次是：氯化钠的称量、水的量取、溶解、装瓶并贴上标签；标签至少要写上溶液名称及溶质质量分数，因此，标签上应写上：18%NaCl 溶液.

故答案为：(1) 玻璃棒；(2) 18%；(3) 溶解；18%NaCl 溶液.

点评：抓住导致配制溶液时所出现误差的根本原因：溶质量或多或少、溶剂量或多或少，分析操作对溶质、溶剂量所造成的影响，使配制溶液出现误差类问题可以轻松解决.

18. 碳酸钠俗称 纯碱，在化学工业中用途广泛. 取少量碳酸钠固体于试管中，加少量的蒸馏水后振荡，再滴加几滴酚酞试液，观察到的现象是 溶液变红；向上述溶液中加入适量的稀盐酸，观察到的现象是 有气泡冒出，写出反应的化学方程式 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$.

考点：碳酸钠、碳酸氢钠与碳酸钙.

专题：常见的盐 化学肥料.

分析：碳酸钠俗称纯碱，易溶于水，水溶液呈碱性，能使酚酞试液变红，同时和盐酸反应生

成氯化钠、水和二氧化碳。

解答：解：碳酸钠俗称纯碱，易溶于水，水溶液呈碱性，能使酚酞试液变红，同时和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，所以取少量碳酸钠固体于试管中，加少量的蒸馏水后振荡，再滴加几滴酚酞试液，观察到的现象是溶液变红；向上述溶液中加入适量的稀盐酸，观察到的现象是有气泡冒出，反应的化学方程式



故答案为：纯碱；溶液变红；有气泡冒出； $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

点评：物质的化学性质是中考的重要内容，了解碳酸钠溶液显碱性，及碳酸钠与氢氧化钙的反应即可顺利解答。

三、实验与探究（本题包括 2 个小题，共 12 分）

19. 化学实验是学习化学的基础，请根据下图回答问题：

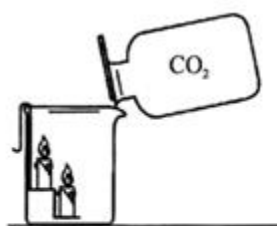


图 A

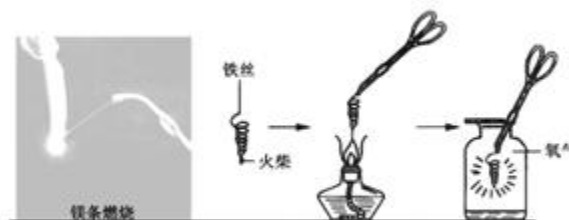


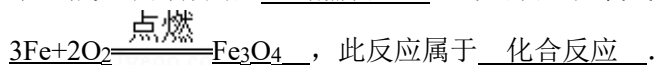
图 B

(1) 如图 A，把二氧化碳气体沿烧杯壁慢慢倒入，观察到的现象是 下 层蜡烛先熄灭（填写“上”或“下”）。因此，由这一性质决定的二氧化碳的用途是 灭火。

(2) 如图 B，分别取直径相同的镁条和铁丝各 15cm，观察它们与氧气反应的现象，记录如下：

物 质	镁 条	铁 丝
现 象	在空气中点燃后，剧烈燃烧，发出耀眼白光。	在空气中不燃烧；将铁丝绕成螺旋状并在末端系一根火柴，点燃火柴后，放入氧气中，铁丝剧烈燃烧，火星四射。

选择相同长度和直径的上述两种金属做实验的目的是 做对比实验，在螺旋状铁丝的末端系一根火柴的作用是 引燃铁丝，写出铁丝在氧气中发生反应的化学方程式



考点：二氧化碳的化学性质；氧气的化学性质。

专题：氧气、氢气的性质与用途；碳单质与含碳化合物的性质与用途。

分析：(1) 根据二氧化碳的物理性质、化学性质与用途进行分析解答即可。

(2) 根据探究实验的要求和铁丝燃烧的有关知识分析。

解答：解：(1) 把二氧化碳气体沿烧杯壁慢慢倒入，观察到的现象是下层的蜡烛火焰先熄灭，上层的蜡烛火焰后熄灭，这是因为 CO_2 密度比空气大、不能燃烧、不能支持燃烧。根据该性质二氧化碳可用于灭火；

(2) 选择相同长度和直径的镁条和铁丝做实验的目的是做对比实验；在螺旋状铁丝的末端系一根火柴的作用是引燃铁丝；铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁，发生反应的化学方程式是 $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$ ；此反应的反应物有两种，生成物是一种，属

于化合反应.

故答案为:(1)下;灭火;(2)做对比实验;引燃铁丝; $3\text{Fe}+2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$;化合反应.

点评: 本题主要考查了二氧化碳的物理性质、用途及铁丝燃烧等方面的内容,可以依据已有的知识进行,要求同学们加强对基础知识的储备,以便灵活应用.

20. 实验室制取气体时,首先要选择反应物,明确如何控制反应条件,然后确定气体发生和收集装置,还要考虑装置是否符合环保、安全等要求. 请回答以下问题:

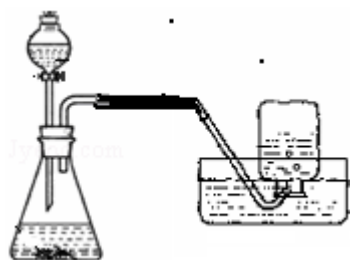
(1) 实验室制取氧气时,下列物质不能直接作为原料的是 ②⑥ (填序号),判断的依据是 化学反应前后元素种类不变.

①水(H_2O) ②氯化钠(NaCl) ③氯酸钾(KClO_3) ④高锰酸钾(KMnO_4) ⑤过氧化氢(H_2O_2) ⑥甲烷(CH_4)

(2) 当确定了实验室制取某种气体的化学反应原理后,还应该考虑原料是否容易获得、反应速率是否适中 等因素(写一项即可). 选择气体的收集方法时,以下气体性质中不需要考虑的因素是 ①③ (填序号).

①颜色 ②密度 ③可燃性 ④溶解性

(3) 如图是实验室制取氧气的简易装置,反应所需的过氧化氢溶液通过分液漏斗加入的目的是 控制过氧化氢溶液的滴加速度;当导管口伸入盛满水的集气瓶里开始收集,这样操作的理由是 氧气不溶于水.



考点: 实验室制取气体的思路.

专题: 常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化.

分析: (1) 根据化学反应前后元素种类不变分析

(2) 根据制取气体需考虑的因酸分析,根据气体的收集装置选择依据分析

(3) 根据分液漏斗的特点以及氧气不溶于水分分析.

解答: 解:(1) 化学反应前后元素种类不变,氯化钠和甲烷中没有氧元素,不能制取氧气;

(2) 实验室制取某种气体一般应考虑原料是否容易获得,反应速率是否适中,反应条件是否简单等,选择收集装置时可根据气体密度和溶解性选择.

(3) 用分液漏斗加入过氧化氢溶液可控制过氧化氢溶液的滴加速度,从而控制反应速度. 氧气不溶于水,因此当导管口伸入盛满水的集气瓶里就可以开始收集.

故答案为:(1) ②⑥化学反应前后元素种类不变.(2) 反应速率是否适中 ①③

(3) 控制过氧化氢溶液的滴加速度; 氧气不溶于水.

点评: 本题考查制氧气的原理、药品及装置的选择,考查学生实际操作能力和分析问题的能力.

四、分析与计算(本题共一个小题,共6分)

21. 化学兴趣小组对某生铁样品中铁的质量分数进行探究. 请按照要求完成实验过程(提示: 假设生铁样品中的其它成分不与稀硫酸反应).

实验目的: 测定某生铁样品中单质铁的质量分数

实验过程: 取一只烧杯, 称得其质量为 68.6g, 加入一定量生铁样品碎屑, 称得烧杯和样品的总质量为 108.6g; 向盛有生铁样品的烧杯中加入稀硫酸, 边加边搅拌, 直到烧杯中不再产生气泡, 再加入稀硫酸以确保过量, 测得共用去稀硫酸 217.6g; 静置, 称量. 称得烧杯和剩余物质的总质量为 325.2g.

数据处理: 计算该生铁样品中铁单质的质量分数.

反思交流: 实验过程中把生铁样品加工成碎屑的目的是 让稀硫酸与铁屑接触更充分、反应速率更快、实验结果更精确.

考点: 实验探究物质的组成成分以及含量.

专题: 科学探究.

分析: 实验目的: 测定某生铁样品中单质铁的质量分数.

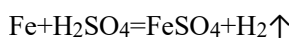
数据处理: 烧杯中减少的质量是生成氢气的质量, 根据铁与稀硫酸反应的化学方程式可以计算出样品中单质铁的质量. 进而计算出样品中单质铁的质量分数.

反思交流: 实验过程中把生铁样品加工成碎屑的目的是为了让稀硫酸与铁屑接触更充分、反应速率更快.

解答: 解: 实验目的: 由化学兴趣小组对某生铁样品中铁的质量分数进行探究可知, 实验目的是测定某生铁样品中单质铁的质量分数.

数据处理: 生成氢气的质量为 $108.6\text{g} + 217.6\text{g} - 325.2\text{g} = 1\text{g}$

设样品中单质铁的质量为 x.



$$\begin{array}{ccc} 56 & & 2 \\ x & & 1\text{g} \end{array}$$

$$\frac{56}{x} = \frac{2}{1\text{g}}$$

$$x = 28\text{g}$$

$$\text{样品中单质铁的质量分数} = \frac{28\text{g}}{108.6\text{g} - 68.6\text{g}} \times 100\% = 70\%$$

答: 该生铁样品中铁单质的质量分数 70%.

反思交流: 实验过程中把生铁样品加工成碎屑的目的是为了让稀硫酸与铁屑接触更充分、反应速率更快、实验结果更精确.

故答案为: 实验目的: 测定某生铁样品中单质铁的质量分数.

数据处理: 70%.

反思交流: 让稀硫酸与铁屑接触更充分、反应速率更快、实验结果更精确.

点评: 本题主要考查探究生铁中铁的质量分数的方法和有关化学方程式的计算和化学式的计算, 解答时要按步骤规范准确的解答.